Unidad 16: Normalización. Vistas y líneas

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. La normalización **2**

2. Las vistas **2**

3. Las líneas **5**

4. Los ejercicios del libro y de Alarcón **6**

Ejercicios del libro y de Alarcón 6

1. La normalización

La **normalización** es el conjunto de reglas que, con la experiencia, se han ido fijando para que los productos, los materiales y los procedimientos sean comprensibles, compatibles y seguros. Se expresa en tres clases de documentos: las **normas**, acuerdos aceptados por todos que permiten, por ejemplo, encargar un tornillo normalizado a cualquier fabricante; las **especificaciones**, condiciones que un cliente impone a su proveedor, y los **reglamentos**, especificaciones obligatorias por ley.

Sus objetivos son **definir** (fijar las características y garantizar la calidad), **tipificar** (adoptar soluciones tipo, que hacen las piezas intercambiables y permiten fabricar en serie) y **simplificar** (reducir el número de productos, de operaciones y de costes). Sus fines últimos son la intercambiabilidad, la garantía y la economía.

Según su alcance, las normas pueden ser **internacionales**, como las ISO (Organización Internacional de Normalización) o las europeas EN del CEN; **nacionales**, como las españolas UNE, que edita la Asociación Española de Normalización (antes AENOR), organizadas en comités técnicos; **de sector**, para un grupo de empresas, o **de empresa**. El código de una norma UNE dice su comité técnico, su número, si es una revisión y su año.

En dibujo técnico, las normas fijan los formatos, las escalas, los tipos de línea, la rotulación, la disposición de las vistas o la acotación: con ellas el plano no tiene «faltas de ortografía» y se interpreta sin ambigüedad.

Ejercicios

1) ¿Qué diferencia hay entre una norma y un reglamento?
2) ¿Cuáles son los tres objetivos de la normalización? ¿Y sus tres fines últimos?
3) Un fabricante produce tornillos según una norma. ¿Qué gana un cliente que los compra?
4) ¿Qué alcance tiene una norma ISO? ¿Y una UNE?

2. Las vistas

En dibujo industrial, una pieza se representa con sus **vistas**: sus proyecciones ortogonales sobre los planos del sistema diédrico, a los que se añade el de perfil. El **alzado** es la vista de frente, la principal: la que da mejor idea de la forma, con la pieza en su posición de uso o de fabricación. La **planta** es la vista desde arriba, y el **perfil**, la vista desde un lado. Con la pieza dentro de una caja, se pueden mirar sus seis caras: la norma las llama vista **A** (de frente o alzado), **B** (desde arriba o planta), **C** (desde la izquierda), **D** (desde la derecha), **E** (desde abajo) y **F** (desde atrás).

Hay dos maneras de colocarlas, igual de válidas. En el método del **primer diedro** (el europeo), la pieza está entre el observador y el plano: la planta va debajo del alzado, el perfil izquierdo (vista C) a su derecha, el derecho (D) a su izquierda, la vista desde abajo (E) encima y la de atrás (F) a la derecha de C o a la izquierda de D. En el del **tercer diedro** (el americano), el plano está entre el observador y la pieza: la planta va encima del alzado, el perfil izquierdo a su izquierda y el derecho a su derecha. El método se indica con un símbolo, las vistas de un tronco de cono.

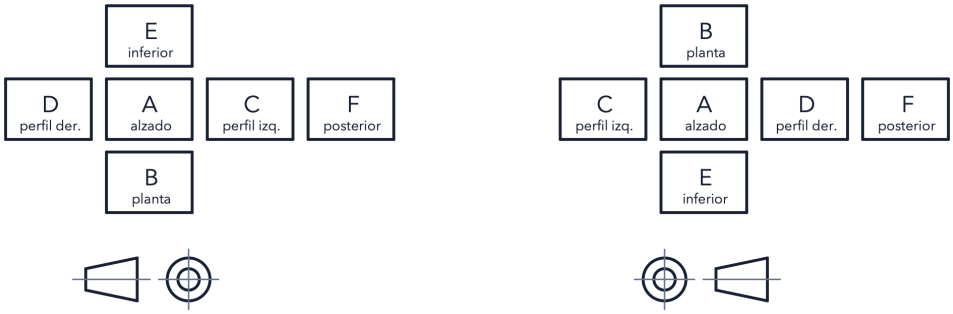


Figura 1: La disposición de las seis vistas: a la izquierda, por el método del primer diedro, con la planta B debajo del alzado A y el perfil izquierdo C a su derecha; a la derecha, por el del tercer diedro, con la planta encima y el perfil izquierdo a la izquierda; debajo de cada una, su símbolo, el alzado y la vista lateral de un tronco de cono.

Las vistas se **corresponden**: el alzado y la planta tienen el mismo ancho y van en la misma vertical; el alzado y el perfil, el mismo alto y en la misma horizontal; la planta y el perfil, el mismo fondo, que se pasa de una a otra con una recta a $45°$. Se dibujan solo las vistas necesarias para definir la pieza sin ambigüedad, eligiéndolas de modo que haya pocas aristas ocultas y no se repitan detalles. Si una vista no sigue la disposición normal, se indica su dirección con una flecha y una letra; en piezas simétricas se puede dar una **vista local**, solo de un detalle.

Método

Tres vistas de una pieza. Datos: las medidas de la pieza.

1. El alzado, la vista de frente: su contorno, las aristas que se ven, las ocultas a trazos y los ejes, de trazo y punto.
2. La planta, debajo, con las líneas de correspondencia verticales que bajan del alzado: el mismo ancho.
3. La recta a $45°$, a la derecha de la planta y debajo del perfil: los fondos de la planta pasan al perfil con horizontales que llegan a ella y verticales que suben; las alturas pasan del alzado con horizontales.
4. El perfil izquierdo, a la derecha del alzado, con sus aristas ocultas y sus ejes.

Por qué funciona. Por el método del primer diedro, la planta va debajo del alzado y el perfil izquierdo a su derecha; en las dos, la cara de atrás de la pieza queda del lado del alzado y la de delante, en el lado opuesto. La recta a $45°$ gira cada fondo un cuarto de vuelta, de la vertical de la planta a la horizontal del perfil.

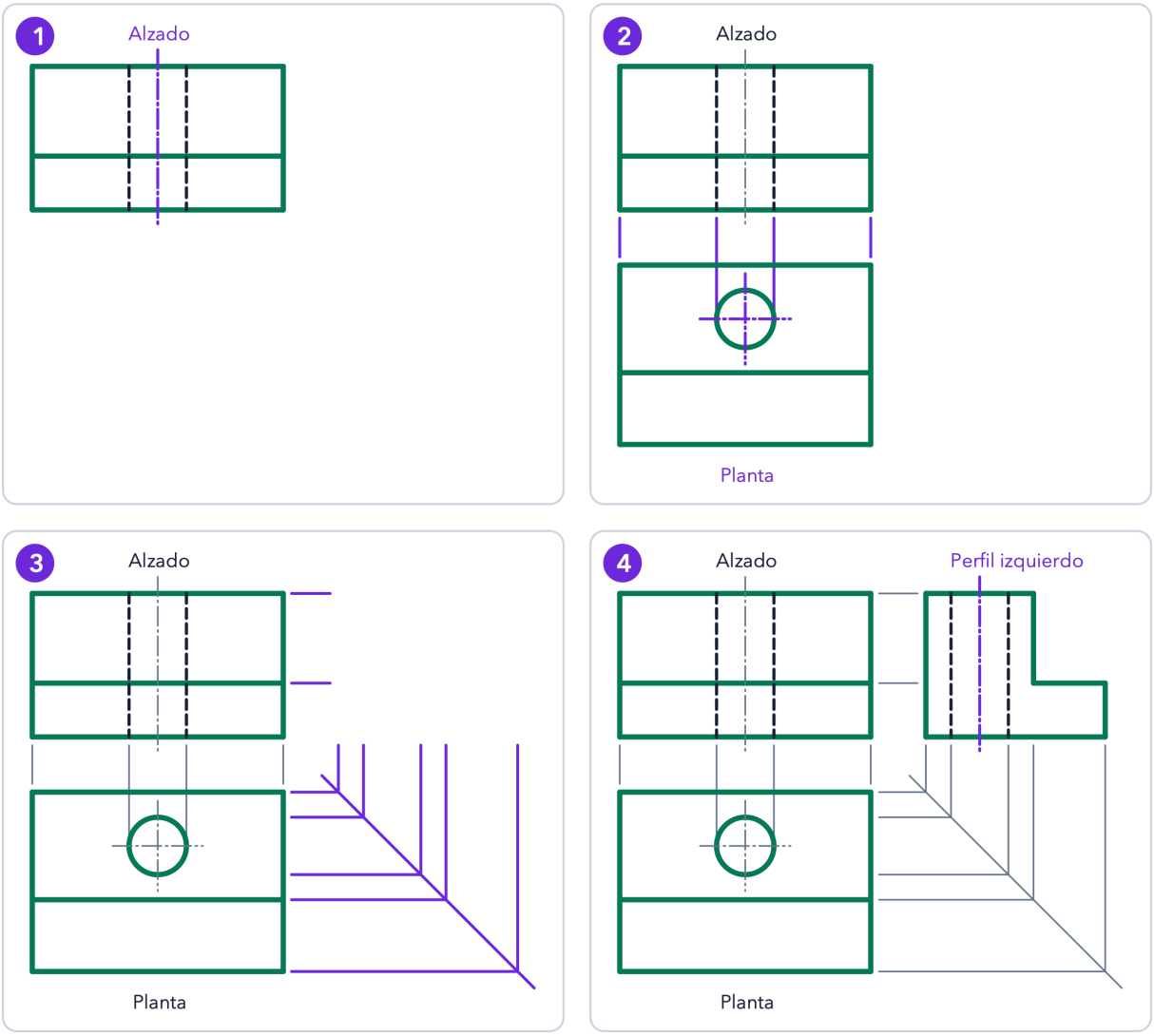


Figura 2: Las tres vistas de una pieza en L con un agujero vertical, en cuatro viñetas: el alzado, con el agujero oculto a trazos; la planta, debajo, con el agujero y sus ejes; la recta a $45°$ y las líneas que pasan los fondos y las alturas al perfil, y el perfil izquierdo, a la derecha del alzado.

Ejercicios

5) Por el método del primer diedro, ¿dónde va la planta? ¿Y el perfil izquierdo?
6) ¿Y por el del tercer diedro?
7) Dibuja las tres vistas de una pieza en L de 60 mm de ancho, 45 mm de fondo y 35 mm de alto, con los 20 mm de delante rebajados a 15 mm de altura y un agujero vertical pasante de 6 mm de radio en el centro de la parte alta. ¿En qué vistas sale el agujero a trazos?
8) ¿Cuántas vistas hacen falta para definir un cilindro?
9) ¿Qué medidas de la pieza se ven en el alzado? ¿Y en la planta y en el perfil?
10) ¿Para qué sirve la recta a $45°$?

3. Las líneas

La norma fija los **tipos de línea** y su uso. Los más corrientes son la **llena gruesa** (A), para los contornos y las aristas vistos; la **llena fina** (B), para las líneas de cota, de proyección y de referencia, los rayados y los ejes cortos; la **de trazos** (E o F), para los contornos y las aristas ocultos; la **fina de trazo y punto** (G), para los ejes de revolución y las trazas de los planos de simetría; la de **trazo y punto gruesa en los extremos** (H), para las trazas de los planos de corte, y la **fina de trazo y doble punto** (K), para las piezas vecinas y las posiciones extremas de las piezas móviles.

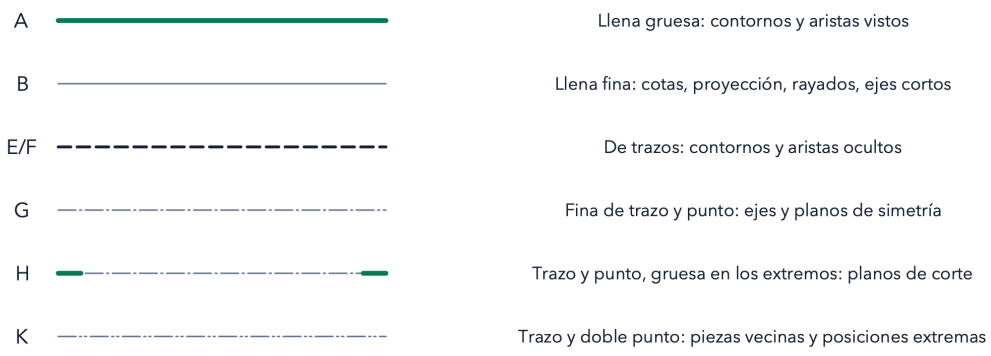


Figura 3: Los tipos de línea más usados, con su letra en la norma y su uso: A, llena gruesa; B, llena fina; E o F, de trazos; G, fina de trazo y punto; H, de trazo y punto, gruesa en los extremos, y K, de trazo y doble punto.

La **anchura** de las líneas se elige de la serie $0{,}18$; $0{,}25$; $0{,}35$; $0{,}5$; $0{,}7$; 1; $1{,}4$ y 2 mm, y la gruesa ha de medir al menos el doble que la fina; en todas las vistas de una pieza, con la misma escala, se usan las mismas anchuras. Dos líneas paralelas, también las de un rayado, deben separarse al menos el doble de la anchura de la más gruesa, y se recomienda que nunca menos de $0{,}7$ mm.

Si coinciden dos líneas distintas, se dibuja la que va primero en este orden: los contornos y las aristas vistos, los ocultos, las trazas de los planos de corte, los ejes y las trazas de los planos de simetría, las líneas de centros de gravedad y, por último, las de proyección. Una **línea de referencia**, que señala un elemento, termina en un punto si acaba dentro del contorno, en una flecha si acaba en él y sin nada si acaba en una línea de cota.

Ejercicios

11) Si la línea gruesa de un plano mide $0{,}5$ mm, ¿de qué anchuras de la serie puede ser la fina?
12) Con esa línea gruesa de $0{,}5$ mm, ¿cuánto deben separarse como mínimo dos líneas gruesas paralelas?
13) En una vista coinciden una arista oculta y un eje de simetría. ¿Cuál se dibuja?
14) ¿Cómo termina una línea de referencia que señala una cara, dentro del contorno? ¿Y una que señala una arista del contorno?
15) ¿Qué tipo de línea se usa para el eje de un agujero?

4. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos ejercicios salen del tema 16 del libro (págs. 147–162), de los ejercicios de croquización del final del libro (págs. 208–210) y de los apuntes de Alarcón sobre las vistas y los tipos de línea (bloques E1 y A4). Las piezas que dan en perspectiva o con sus vistas se cambian aquí por preguntas.

Ejercicios del libro y de Alarcón

16) *Libro, pág. 149.* ¿Qué indican las partes del código UNE 1 032 2R 82?

17) *Libro, pág. 152.* ¿Dónde se coloca la vista por detrás (F) en el método del primer diedro?

18) *Libro, pág. 162, actividad.* La planta de una pieza es un cuadrado con otro cuadrado más pequeño en una de sus esquinas. Describe tres piezas distintas, con alzados distintos, que tengan esa planta.

19) *Libro, págs. 208–210, croquización.* Para hacer el croquis de una pieza a partir de su perspectiva, ¿qué vista se dibuja primero y cómo se elige?

20) *Alarcón, E1, pág. 279.* ¿Cuántas vistas necesita un prisma hexagonal regular? ¿Cuáles?

21) *Alarcón, E1, pág. 280.* Se conocen el alzado y la planta de una pieza. ¿Cómo se halla el perfil?

22) *Alarcón, A4, pág. 8.* ¿Con qué lápiz o pluma recomienda Alarcón dibujar la línea gruesa? ¿Y la fina?